

<코드 작동 로직>

1. 전체 흐름

전원 ON → Wi-Fi 연결 → 센서 초기화

↓

영점 리셋 (화물 적재 + 벨트 체결 후)

↓

루프 시작

↓

센서 읽기 → 퍼센트 계산 → 축적 감지

↓

총점 계산 → 단계 판정

↓

LCD + 부저 출력 + Wi-Fi 전송

2. 영점 방식

영점 리셋 버튼 누름

↓

현재 센서값 = 기준값 (100%)

↓

이후 변화율(%) = (현재값 - 기준값) / 기준값

3. 이동평균 필터

최근 5개 측정값의 평균

↓

순간 노이즈 제거

↓

안정적인 값 출력

- 이동평균 필터 필요성:

(센서는 매 측정마다 미세하게 튀어요)

5개 평균내면 노이즈 80% 이상 감소)

4. 축적 감지

임계값 초과 1회 → 카운터 +1

임계값 이하 → 카운터 0으로 리셋

카운터 7회 연속(각 센서별 카운터 횟수 - 자이로: 3회 / 적외선: 5회 / 장력: 7회) → 그때 경보 발
동

- 축적 감지 필요성

(노면 충격 같은 순간적 자극

↓

1회만 튀고 끝

↓

7회 연속 아니면 무시

↓

오경보 대폭 감소)

5. 총점제 로직

장력 경미(20% 감소): 2점

장력 심각(40% 감소): 4점

자이로 경미(300%): 1점

자이로 심각(400%): 2점

거리 경미(15%): 1점

거리 심각(30%): 2점

↓

총점 3점 이상 → WARNING

총점 6점 이상 → DANGER

- 총점제 사용하는 이유

(단순 교차회로 → 센서 2개 동시 → 경보

↓

문제: 모든 센서 동등한 중요도

총점제 → 장력 메인(최대 4점) + 보조센서

↓

장력이 올라야 높은 점수

자이로/거리만으로는 WARNING까지만)

6. 장력이 메인인 이유

자이로 → 차체 기울기 감지

(화물 이탈과 간접적 관계)

거리 → 화물 위치 변화 감지

(이미 이탈 시작한 후 감지)

장력 → 래싱벨트 직접 감지

(이탈 전 징후 감지 가능)

가장 직접적인 위험 신호

7. Wi-Fi 데이터 전송

ESP32 → UDP 브로드캐스트

↓

같은 핫스팟의 노트북 Python 수신

↓

엑셀 자동 저장 (실시간)

↓

컴퓨터 없이 배터리만으로도 독립 동작

발표 때 예상 질문 & 답변

질문

왜 퍼센트 방식?

왜 장력이 메인?

오경보는 어떻게 줄였나?

임계값은 어떻게 정했나?

왜 소방 교차회로 방식?

배터리로 얼마나 동작?

답변

화물 종류/무게 상관없이 영점 기준 범용 적용 가능

가장 직접적인 이탈 징후, 최대 4 점 부여

축적 감지 7 회 + 이동평균 필터 5 개

실험 데이터 95 퍼센타일 기반 역산

단일 센서 오작동 시 오경보 방지

18650 2600mAh × 2 → 약 10~12 시간

<임계값 도출 과정>

1. 실험 설계

"낙하 사고 재현을 위해

적재물 타입(박스/파이프) × 무게(가벼움/중간/무거움)

× 상황(정상/급제동/급커브/노면충격/벨트이완)

총 XX가지 시나리오를 설계했습니다"

2. 데이터 수집

"ESP32 기반 센서 시스템으로

Wi-Fi UDP 통신을 통해

실험 데이터를 실시간으로 엑셀에 자동 저장했습니다

총 약 XXXX행의 raw 데이터를 수집했습니다"

3. 데이터 전처리

"수집된 데이터에서

이동평균 필터로 노이즈를 제거하고

영점 대비 변화율(%)로 정규화하여

화물 종류와 무게에 관계없이

적용 가능한 범용 임계값을 설계했습니다"

4. 임계값 도출

"정상 구간 데이터의 95퍼센타일을
오경보 기준으로 설정하고

위험 상황 데이터의 95퍼센타일을
감지 기준으로 설정하여

두 구간 사이에서 임계값을 역산했습니다"

5. 검증

"도출된 임계값 적용 후
정상 상태 오경보율 XX%
위험 상황 감지율 XX%를 확인했습니다"

6. 핵심 키워드

데이터 기반 설계
정규화 (퍼센트 방식)
95퍼센타일 기준
오경보율 / 감지율

<임계값 도출 흐름도>

[실험 설계]



[데이터 수집 (XXXX행)]



[전처리 (이동평균 + 정규화)]



[정상/위험 구간 분포 분석]



[95퍼센타일 기반 임계값 역산]



[검증 (오경보율/감지율)]